La hidrosfera

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la hidrosfera y describir cómo se reparte el agua en la Tierra
- Explicar las propiedades del agua y su importancia para la vida
- Describir el ciclo del agua y sus procesos
- Conocer las aguas continentales y oceánicas
- Explicar el recorrido del agua potable y la depuración
- Proponer medidas contra la contaminación y para ahorrar agua

Para pensar

La Tierra está cubierta de agua en sus dos terceras partes. Entonces, ¿por qué se habla de escasez de agua?

Explicación

1.1 ¿Qué es la hidrosfera?

La hidrosfera es el conjunto de toda el agua de la Tierra, en cualquiera de sus tres estados: **líquida** en océanos, mares, ríos, lagos y bajo tierra; **sólida** en glaciares, casquetes polares y nieve; y **gaseosa** como vapor de agua en la atmósfera.

El agua cubre aproximadamente el **71 %** de la superficie terrestre. Por eso, vista desde el espacio, la Tierra es azul y se la llama el «planeta azul». Es el único planeta del sistema solar con abundante agua líquida en su superficie. Esto se debe a que está a la distancia justa del Sol: ni tan cerca como para que el agua hierva, ni tan lejos como para que se congele toda.

Estado	Dónde	Ejemplo
Líquido	mares, ríos, subsuelo	océano Atlántico
Sólido	glaciares y polos	Antártida
Gas	atmósfera	vapor, nubes

1.2 Cómo se reparte el agua

Casi toda el agua de la Tierra, el **97 %**, es agua salada y está en los océanos y mares. Solo el **3 %** es agua dulce, con muy poca sal. Y de esa agua dulce:

- Unas dos terceras partes están **congeladas** en los casquetes polares y los glaciares.
- Casi todo el resto es **agua subterránea**, que empapa las rocas y forma los acuíferos.
- Solo una parte muy pequeña está en los **ríos**, los **lagos**, el suelo, la atmósfera y los seres vivos.

Es decir, el agua dulce fácil de usar es menos del 1 % del total. Además, no está repartida por igual: hay zonas lluviosas, como Galicia, y zonas muy secas, como el sureste de España.



1.3 Las propiedades del agua

El agua es una sustancia muy especial. Su molécula, H_2O, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sus propiedades hacen posible la vida:

• Es el gran disolvente: disuelve muchísimas sustancias, como la sal o el azúcar. Por eso transporta nutrientes en la sangre y en la savia.
• Tiene un calor específico alto: necesita mucho calor para calentarse y tarda en enfriarse. Por eso los mares suavizan el clima de las costas.
• El **hielo flota**: el agua al congelarse ocupa más volumen y es menos densa. Así, los lagos se hielan solo por arriba y los peces sobreviven debajo.
• Tiene **tensión superficial**: su superficie actúa como una piel fina que permite a algunos insectos caminar sobre ella.

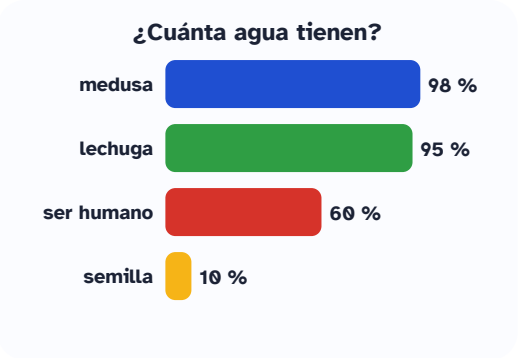


1.4 El agua y los seres vivos

Sin agua no hay vida. Todos los seres vivos están formados en gran parte por agua: el cuerpo humano tiene alrededor de un **60 %**, una lechuga más del 90 % y una medusa, el 98 %. En el agua ocurren las reacciones químicas de las células, y con ella se transportan nutrientes y se eliminan desechos.

Una persona puede sobrevivir varias semanas sin comer, pero solo unos pocos días sin beber. Necesitamos tomar unos **2 litros** de agua al día, entre bebida y

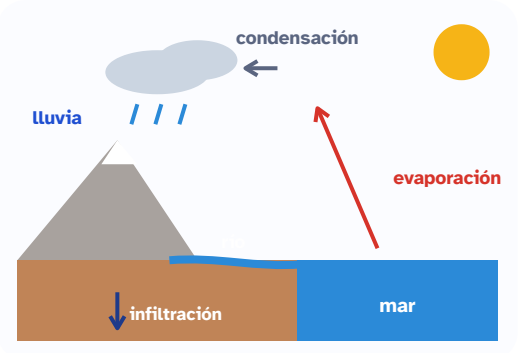
alimentos, porque la perdemos al sudar, al respirar y en la orina. Además, la vida comenzó en el agua hace más de 3.500 millones de años, y muchos seres vivos todavía viven en ella: peces, algas, plancton, corales y ballenas.



1.5 El ciclo del agua

El agua de la Tierra está en continuo movimiento: pasa del mar a la atmósfera, de ahí a la tierra y vuelve al mar. Este recorrido se llama ciclo del agua y su motor es la **energía del Sol**. Sus procesos son:

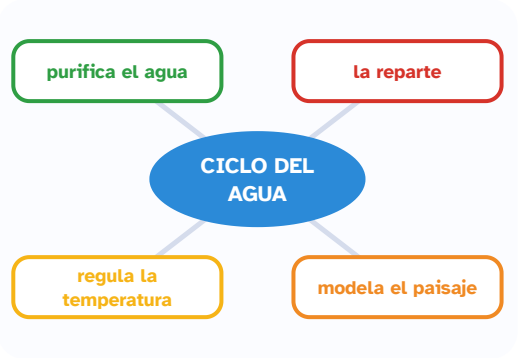
• **Evaporación**: el calor del Sol transforma en vapor el agua de mares, ríos y suelos. Las plantas también expulsan vapor por sus hojas: es la **transpiración**.
• **Condensación**: el vapor sube, se enfría y forma gotitas que se agrupan en **nubes**.
• **Precipitación**: cuando las gotas pesan mucho, caen como lluvia, nieve o granizo.
• **Escorrentía**: el agua corre por la superficie y forma arroyos y ríos que vuelven al mar.
• **Infiltración**: parte del agua penetra en el suelo y forma aguas subterráneas.



1.6 La importancia del ciclo del agua

El ciclo del agua tiene funciones esenciales para el planeta. En primer lugar, **purifica el agua**: al evaporarse, el agua deja atrás la sal y muchas sustancias, y vuelve a caer como agua dulce. Es como una gran destiladora natural.

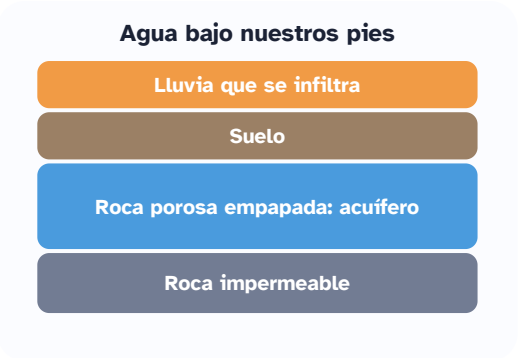
Además, **reparte el agua** por todo el planeta: el vapor que se evapora en el océano Atlántico puede caer como lluvia en Madrid. También **regula la temperatura**: al evaporarse, el agua absorbe calor y lo libera al condensarse en las nubes. Y **modela el paisaje**: los ríos, el hielo y el oleaje erosionan las rocas y transportan sedimentos. Una gota de agua puede pasar unos días en la atmósfera, meses en un río, miles de años en un acuífero profundo o en un glaciar.



1.7 Las aguas continentales

Las aguas continentales son las que están sobre los continentes. Casi todas son dulces.

• Los **ríos** son corrientes de agua continua que van hacia el mar o hacia otro río. Los más largos de España son el Tajo, el Ebro y el Duero.
• Los **lagos** son grandes masas de agua acumuladas en zonas hundidas. Los **embalses** son lagos artificiales creados con presas.
• Los **humedales**, como Doñana o las Tablas de Daimiel, son zonas inundadas con gran riqueza de aves y plantas.
• Los **glaciares** son masas de hielo que se desplazan lentamente; en España solo quedan unos pocos en el Pirineo.
• Las aguas subterráneas se acumulan bajo tierra entre los poros y grietas de las rocas, formando **acuíferos**. Salen por manantiales o se extraen con pozos.



1.8 Las aguas oceánicas

Los océanos son las grandes masas de agua salada que separan los continentes: Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Los **mares** son más pequeños y están rodeados en parte por tierra, como el Mediterráneo o el Cantábrico.

El agua del mar tiene unos **35 gramos de sal por litro**, sobre todo cloruro de sodio. Nunca está quieta: las **olas** las produce el viento; las **mareas**, la atracción de la Luna, que hace subir y bajar el nivel del mar dos veces al día; y las **corrientes marinas** son como ríos dentro del océano que mueven agua fría y caliente de un lugar a otro e influyen en el clima. Los océanos producen buena parte del oxígeno gracias al plancton y absorben mucho CO_2.

Movimiento	Causa	Efecto
Olas	el viento	erosionan la costa
Mareas	la Luna	sube y baja el mar
Corrientes	viento y temperatura	reparten calor

1.9 Los usos del agua

Usamos el agua para muchas actividades:

• **Uso agrícola**: el regadío es el mayor consumidor de agua. En España gasta alrededor del **80 %** del agua que se utiliza.
• **Uso doméstico**: beber, cocinar, ducharse, limpiar o tirar de la cadena. Cada persona gasta en casa unos 130 litros al día.
• **Uso industrial**: para fabricar productos, refrigerar máquinas y limpiar.
• **Producción de energía** en las centrales hidroeléctricas, que usan la fuerza del

agua de los embalses.
• Usos **recreativos** y de transporte: piscinas, navegación, deportes.

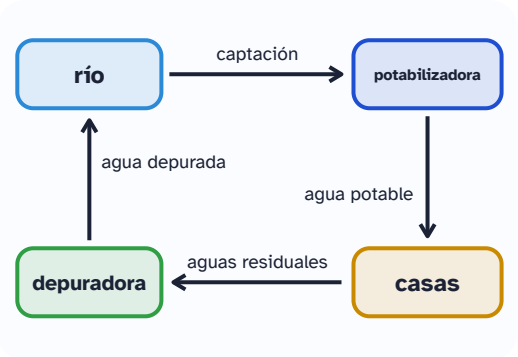
También hay agua «escondida» en lo que consumimos: para fabricar unos vaqueros hacen falta unos 8.000 litros, sobre todo para cultivar el algodón. Es la llamada **huella hídrica**.



1.10 Agua potable y aguas residuales

El agua que bebemos debe ser potable: limpia, sin microbios peligrosos ni sustancias tóxicas. El agua de ríos y embalses se transforma en potable en una **potabilizadora**, donde se filtra, se eliminan las partículas y se desinfecta, normalmente con cloro. Después llega a las casas por tuberías.

Después de usarla, el agua sale por los desagües cargada de restos: son las aguas residuales. Van por las alcantarillas a una **depuradora**, donde se eliminan los sólidos, las grasas y la materia orgánica con ayuda de bacterias. Así puede volver al río sin contaminarlo o reutilizarse para regar parques. En las zonas secas, también se obtiene agua potable del mar en las **desaladoras**, que le quitan la sal.



1.11 La contaminación del agua y la sequía

El agua se **contamina** cuando recibe sustancias que la hacen perjudicial para los seres vivos. Las principales fuentes son los **vertidos** de aguas residuales sin depurar; los **fertilizantes** y pesticidas de la agricultura, que se filtran a ríos y acuíferos; los **residuos industriales**; y los **plásticos**, que acaban en los océanos y forman enormes islas de basura. El exceso de fertilizantes hace crecer las algas sin control y deja el agua sin oxígeno, como ha ocurrido en el Mar Menor.

Otro problema es la sequía: largos periodos sin llover que vacían los embalses. El cambio climático hace que sean más frecuentes. La **sobreexplotación** de los acuíferos, sacando más agua de la que se recarga, puede secarlos o salinizarlos, como ocurre en algunas zonas costeras.



1.12 Ahorrar y cuidar el agua

El agua es un recurso **renovable** gracias al ciclo del agua, pero **limitado**: si gastamos más de la que llueve o la contaminamos, nos quedamos sin ella. Todos podemos ayudar:

- **Ducharse** en lugar de bañarse: una ducha de 5 minutos gasta unos 60 litros; un baño, más de 200.
- **Cerrar el grifo** mientras te lavas los dientes: ahorras hasta 12 litros cada vez.
- Usar la lavadora y el lavavajillas **llenos**.
- Arreglar los grifos que **gotean**: uno puede perder 30 litros al día.
- No tirar aceite, toallitas ni medicamentos por el desagüe.
- Regar las plantas al atardecer, cuando se evapora menos.

En la agricultura, el **riego por goteo** ahorra mucha agua frente al riego por inundación.



La hidrosfera en ocho ideas

Salada 97 %
mares y océanos

Dulce 3 %
casi toda helada o subterránea

Disolvente
transporta nutrientes

Hielo flota
protege la vida en lagos

Evaporación
el Sol la convierte en vapor

Condensación
forma las nubes

Precipitación
lluvia, nieve y granizo

Ahorro
ducha corta, grifo cerrado

Ejercicios

1. **Define hidrosfera.**

2. **¿Qué porcentaje del agua es salada y cuál dulce?**

3. **¿Dónde está la mayor parte del agua dulce?**

4. **¿De qué átomos está formada la molécula de agua?**

5. **Nombra los cinco procesos del ciclo del agua.**

6. **¿Cuál es el motor del ciclo del agua?**

7. **¿Qué es un acuífero?**

8. **Nombra los tres ríos más largos de España.**

9. **¿Cuánta sal tiene aproximadamente un litro de agua de mar?**

10. **¿Qué actividad gasta más agua en España?**

11. **¿Qué hace una depuradora?**

12. **Escribe tres hábitos para ahorrar agua en casa.**

13. **Explica por qué se habla de escasez de agua si la Tierra está cubierta de agua.**

14. **¿Por qué el agua es tan importante para los seres vivos? Da tres razones.**

15. **Explica qué es el calor específico del agua y una consecuencia.**

16. **¿Por qué decimos que el ciclo del agua purifica el agua?**

17. **Diferencia escorrentía e infiltración.**

18. **¿Qué diferencia hay entre un lago y un embalse?**

19. **Explica qué producen las olas, las mareas y las corrientes.**

20. **Describe el recorrido del agua desde el río hasta tu grifo y de vuelta al río.**

21. **¿Qué es la huella hídrica? Pon un ejemplo.**

22. **Explica cómo los fertilizantes pueden contaminar un río.**

23. **¿Por qué es peligroso sacar de un acuífero más agua de la que se recarga?**

24. **Explica qué le pasó al mar de Aral y qué lección podemos sacar para la gestión del agua en España.**

25. **Calcula cuánta agua gasta tu familia en duchas en un mes si cada uno se ducha 5 minutos al día (12 litros por minuto).**

26. **Diseña un experimento para demostrar que al evaporarse el agua salada se separa la sal.**

27. **¿Qué ventajas e inconvenientes tienen las desaladoras?**

28. **¿Por qué el cambio climático puede empeorar los problemas del agua en España?**

29. **Propón un plan de cinco medidas para ahorrar agua en tu centro escolar.**

30. **¿Por qué es importante no tirar toallitas ni aceite por el desagüe?**

Practica

1. **La hidrosfera es...**

   A) el agua de la Tierra
   B) el aire
   C) las rocas
   D) los seres vivos

2. **El agua cubre de la superficie terrestre aproximadamente el...**

   A) 30 %
   B) 71 %
   C) 50 %
   D) 99 %

3. **El agua salada es el...**

   A) 3 %
   B) 50 %
   C) 97 %
   D) 10 %

4. **La mayor parte del agua dulce está en...**

   A) los ríos
   B) los lagos
   C) la atmósfera
   D) glaciares y casquetes polares

5. **El agua disuelve muchas sustancias: es un buen...**

   A) disolvente
   B) aislante
   C) combustible
   D) mineral

6. **El hielo flota porque...**

   A) pesa más
   B) es menos denso que el agua líquida
   C) tiene aire
   D) está frío

7. **El cuerpo humano tiene aproximadamente un...**

A) 10 % de agua
B) 30 % de agua
C) 60 % de agua
D) 99 % de agua

8. **El paso de vapor a gotitas de agua es la...**

A) evaporación
B) infiltración
C) escorrentía
D) condensación

9. **El vapor que expulsan las plantas por las hojas es la...**

A) transpiración
B) precipitación
C) condensación
D) fusión

10. **El agua que corre por la superficie se llama...**

A) infiltración
B) escorrentía
C) evaporación
D) marea

11. **El motor del ciclo del agua es...**

A) la Luna
B) el viento
C) el Sol
D) el ser humano

12. **Un lago artificial creado con una presa es un...**

A) glaciar
B) humedal
C) acuífero
D) embalse

13. **El agua subterránea se acumula en...**

A) acuíferos
B) nubes
C) glaciares

D) mareas

14. **Las mareas las produce...**

A) el viento
B) la Luna
C) los terremotos
D) los barcos

15. **Un litro de agua de mar tiene unos...**

A) 3 g de sal
B) 100 g de sal
C) 35 g de sal
D) 0 g de sal

16. **La actividad que más agua consume en España es...**

A) la industria
B) los hogares
C) las piscinas
D) la agricultura

17. **El agua apta para beber es...**

A) potable
B) residual
C) salada
D) subterránea

18. **El agua usada se limpia en una...**

A) potabilizadora
B) depuradora
C) desaladora
D) presa

19. **Una ducha de 5 minutos gasta unos...**

A) 5 litros
B) 500 litros
C) 60 litros
D) 1.000 litros

20. **El riego que más agua ahorra es el...**

A) por inundación

B) con manguera

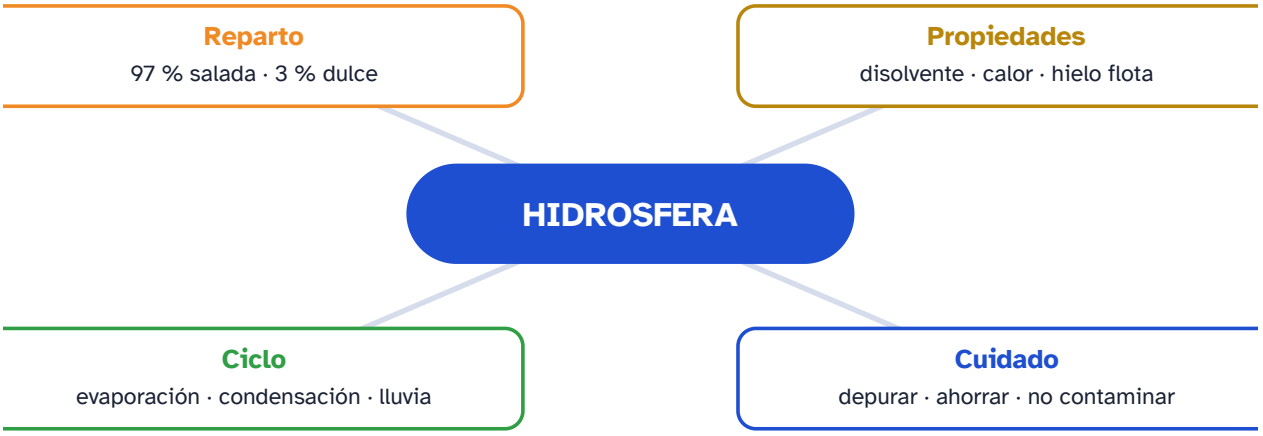
C) a mediodía

D) por goteo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se reparte el agua en la Tierra; Qué propiedades del agua hacen posible la vida; Cómo funciona el ciclo del agua; Qué recorrido hace el agua que usamos en casa; Cómo podemos ahorrar agua y evitar contaminarla.

Resumen



Glosario

Hidrosfera	Conjunto del agua de la Tierra en estado líquido, sólido y gaseoso.
Agua dulce	Agua con muy poca sal disuelta.
Disolvente	Sustancia capaz de disolver otras.
Calor específico	Calor necesario para elevar la temperatura de una sustancia.
Evaporación	Paso de líquido a gas.
Condensación	Paso de gas a líquido.
Transpiración	Expulsión de vapor de agua por las hojas de las plantas.
Escorrentía	Agua de lluvia que corre por la superficie.
Infiltración	Entrada del agua en el suelo.
Acuífero	Capa de roca que almacena agua subterránea.
Humedal	Zona de tierra cubierta de agua poco profunda.
Marea	Subida y bajada del nivel del mar causada por la Luna.
Agua potable	Agua apta para beber sin riesgo para la salud.
Aguas residuales	Aguas sucias después de usarse.
Sequía	Periodo largo con muy pocas lluvias.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hidrosfera

Toda el agua de la Tierra en sus tres estados.

Agua dulce

Agua con muy poca sal: solo el 3 % del total.

Acuífero

Rocas bajo tierra empapadas de agua.

Disolvente

El agua disuelve muchas sustancias.

Calor específico

El agua tarda en calentarse y en enfriarse.

Evaporación

Paso del agua líquida a vapor.

Condensación

Paso del vapor a gotitas: forma nubes.

Precipitación

Caída de agua como lluvia, nieve o granizo.

Escorrentía

Agua que corre por la superficie.

Potabilizadora

Convierte el agua del río en apta para beber.

Depuradora

Limpia las aguas residuales.

Huella hídrica

Agua necesaria para producir algo.

Soluciones

1. **A)** En sus tres estados.
2. **B)** Planeta azul.
3. **C)** En océanos y mares.
4. **D)** Congelada.
5. **A)** Transporta nutrientes.
6. **B)** Ocupa más volumen.
7. **C)** Más de la mitad.
8. **D)** Forma las nubes.
9. **A)** Parte del ciclo del agua.
10. **B)** Forma arroyos y ríos.
11. **C)** Su calor evapora el agua.
12. **D)** Almacena agua.
13. **A)** Entre poros y grietas.
14. **B)** Su atracción.
15. **C)** Sobre todo cloruro de sodio.
16. **D)** Alrededor del 80 %.
17. **A)** Sin microbios ni tóxicos.
18. **B)** Antes de volver al río.
19. **C)** Mucho menos que un baño.
20. **D)** Agua justa en la raíz.

Soluciones de los ejercicios

1. El conjunto de toda el agua de la Tierra, en estado líquido, sólido y gaseoso.
2. El 97 % es salada y el 3 % dulce.
3. Congelada en los casquetes polares y glaciares.
4. De dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H_2O).
5. Evaporación, condensación, precipitación, escorrentía e infiltración.
6. La energía del Sol.
7. Una zona de rocas bajo tierra empapada de agua subterránea.
8. Tajo, Ebro y Duero.
9. Unos 35 gramos.
10. La agricultura (el regadío), alrededor del 80 %.
11. Limpia las aguas residuales antes de devolverlas al río o reutilizarlas.
12. Ducharse en vez de bañarse, cerrar el grifo al lavarse los dientes y poner la lavadora llena.
13. Porque casi toda es salada, y la dulce está casi toda congelada o bajo tierra: la fácilmente disponible es menos del 1 %.
14. Forma la mayor parte de su cuerpo, en ella ocurren las reacciones de las células y transporta nutrientes y desechos.
15. Es la cantidad de calor que necesita para calentarse; en el agua es alta, por eso tarda en calentarse y en enfriarse y el mar suaviza el clima de la costa.
16. Porque al evaporarse el agua deja atrás la sal y otras sustancias, y vuelve a caer como agua dulce.
17. La escorrentía es el agua que corre por la superficie; la infiltración, la que penetra en el suelo.
18. El lago es natural; el embalse es artificial, creado por una presa en un río.
19. Las olas, el viento; las mareas, la atracción de la Luna; las corrientes, el viento y las diferencias de temperatura y sal del agua.
20. Río o embalse → potabilizadora → tuberías → casa → alcantarillado → depuradora → río.
21. El agua necesaria para producir algo. Ejemplo: unos vaqueros necesitan unos 8.000 litros.
22. La lluvia los arrastra al río; hacen crecer las algas sin control, que al morir y descomponerse gastan el oxígeno, y mueren los peces.
23. Porque se agota y, cerca de la costa, puede entrar agua del mar y salinizarse.
24. Se desviaron sus ríos para regar algodón y el lago casi desapareció. Lección: no se puede extraer más agua de la que recibe un ecosistema; hay que planificar el regadío y proteger ríos y humedales como Doñana.
25. Por ducha: 12 × 5 = 60 L. Por ejemplo, con 4 personas: 240 L al día; en 30 días, 7.200 L.
26. Calentar agua salada en un recipiente tapado con un plato frío: el vapor se condensa en el plato y esa agua no sabe salada; en el recipiente queda la sal.

27. Ventajas: dan agua potable en zonas secas sin depender de la lluvia. Inconvenientes: gastan mucha energía y producen salmuera que hay que verter con cuidado al mar.
28. Aumenta las temperaturas y la evaporación, hace las sequías más frecuentes y las lluvias más irregulares y torrenciales; los glaciares desaparecen.
29. Grifos con temporizador, cisternas de doble descarga, revisar fugas, regar con goteo y al atardecer, campañas de sensibilización y recoger agua de lluvia.
30. Las toallitas no se deshacen y atascan las tuberías y las depuradoras; el aceite forma tapones y es muy difícil de eliminar en la depuración: un litro contamina miles de litros de agua.